Identificación y preparación de mercancías

Breve descripción:

El componente formativo Identificación y preparación de mercancías desarrolla capacidades orientadas al reconocimiento, clasificación, manipulación y acondicionamiento de mercancías conforme a procedimientos técnicos y normativas aplicables. El aprendiz identificará características de la carga, requisitos de empaque, embalaje, rotulado y almacenamiento, fortaleciendo habilidades para la preparación eficiente de mercancías destinadas al despacho, garantizando seguridad, control y calidad en las operaciones logísticas.

Julio 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Mercancías y características 5

1.1. Concepto de mercancía 5

1.2. Tipos de mercancía 6

1.3. Características de la mercancía 8

1.4. Naturaleza de la carga 10

2. Empaque, embalaje y rotulado 15

2.1. Empaque 15

2.2. Embalaje 16

2.3. Rotulado 18

2.4. Símbolos técnicos y pictóricos 18

3. Manipulación y almacenamiento 21

3.1. Densidad de la carga 21

3.2. Técnicas de arrume 22

3.3. Rotación de mercancías 22

3.4. Movimiento de cargas 24

4. Procedimientos de almacenamiento 27

4.1. Concepto 27

4.2. Tipos de almacenamiento 27

4.3. Procedimientos y guías 29

4.4. Normas de seguridad 31

5. Comunicación aplicada al despacho 35

5.1. Concepto de comunicación 35

5.2. Herramientas de comunicación 36

5.3. Aplicaciones en logística 38

5.4. Técnicas de comunicación 40

6. Preparación de mercancías para despacho 43

6.1. Buenas prácticas de manipulación 43

6.2. Separación y clasificación 45

6.3. Alistamiento de mercancías 46

6.4. Variables de entrega 47

Síntesis 52

Glosario 53

Referencias bibliográficas 56

Créditos 58

Introducción

El componente formativo Identificación y preparación de mercancías aborda los fundamentos técnicos relacionados con el reconocimiento, clasificación y acondicionamiento de mercancías dentro de los procesos logísticos. Su estudio permite comprender las actividades necesarias para garantizar la adecuada manipulación, almacenamiento y preparación de los productos destinados al despacho.

Su importancia radica en que facilita la aplicación de procedimientos orientados a preservar la calidad, seguridad e integridad de las mercancías durante las diferentes etapas de la operación logística. Asimismo, contribuye al cumplimiento de los requerimientos operativos y a la optimización de los recursos utilizados en la cadena de suministro.

El tema se desarrollará de manera progresiva, iniciando con el análisis de las mercancías, sus características y naturaleza de la carga. Posteriormente, se abordarán aspectos relacionados con el empaque, embalaje, rotulado, almacenamiento y comunicación logística. Finalmente, se estudiarán las actividades de alistamiento y preparación para despacho, integrando criterios de calidad, seguridad y eficiencia operativa.

1. Mercancías y características

La identificación de mercancías constituye una actividad fundamental dentro de los procesos logísticos, ya que permite determinar las condiciones de manipulación, almacenamiento, transporte y despacho requeridas para cada producto. El conocimiento de sus características facilita la toma de decisiones operativas, reduce riesgos y contribuye al cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad establecidos por las organizaciones.

1.1. Concepto de mercancía

La mercancía corresponde a cualquier bien o producto susceptible de ser almacenado, transportado, comercializado o distribuido dentro de una cadena logística. Su gestión requiere procedimientos específicos que garanticen la conservación de sus características físicas, químicas y comerciales durante las diferentes etapas del proceso logístico. Desde la perspectiva operativa, las mercancías representan el elemento central de las actividades de almacenamiento, manipulación, control de inventarios y distribución, por lo que su adecuada identificación permite optimizar recursos y minimizar pérdidas.

Ejemplo. Los alimentos procesados, electrodomésticos, medicamentos, materiales de construcción y productos textiles son considerados mercancías dentro de los procesos de abastecimiento y distribución.

1.2. Tipos de mercancía

Las mercancías pueden clasificarse según su naturaleza, características físicas, condiciones de conservación y requerimientos de transporte. Entre los tipos más comunes se encuentran:

Mercancía perecedera: corresponde a productos que se deterioran rápidamente por el paso del tiempo o las condiciones ambientales. Requieren manipulación cuidadosa, almacenamiento adecuado y despacho oportuno para conservar su calidad, inocuidad y condiciones de consumo.

Ejemplo: frutas frescas, productos lácteos.

Mercancía no perecedera: comprende productos que conservan sus características durante largos periodos cuando se almacenan en condiciones apropiadas. Su manejo logístico prioriza la organización, el control de inventarios y la protección frente a daños físicos o contaminación.

Ejemplo: arroz, productos de aseo.

Mercancía frágil: incluye artículos susceptibles a romperse, deformarse o sufrir daños por golpes, vibraciones o caídas. Su preparación exige embalajes protectores, señalización visible y manipulación cuidadosa durante el almacenamiento, transporte y despacho.

Ejemplo: cristalería, televisores.

Mercancía peligrosa: agrupa sustancias o materiales que representan riesgos para las personas, las instalaciones o el ambiente. Su manipulación requiere cumplir

protocolos de seguridad, identificación, almacenamiento y transporte establecidos por la normatividad vigente.

Ejemplo: pinturas inflamables, cilindros de gas.

Mercancía refrigerada: está conformada por productos que deben mantenerse dentro de rangos específicos de temperatura para preservar sus propiedades. Requiere mantener la cadena de frío durante el almacenamiento, la preparación de pedidos y el transporte.

Ejemplo: carne refrigerada, vacunas.

Mercancía de alto valor: son aquellos productos cuyo costo económico o comercial exige controles especiales de seguridad, trazabilidad y acceso restringido. Su preparación y despacho demandan procedimientos que reduzcan riesgos de pérdida, daño o hurto.

Ejemplo: joyas, teléfonos celulares.

Mercancía a granel: corresponde a materiales transportados sin envases individuales, cargados directamente en contenedores, tolvas o cisternas. Su manipulación requiere equipos especializados que faciliten el cargue, descargue y control de las cantidades movilizadas.

Ejemplo: cemento, maíz.

Mercancía contenerizada: se refiere a mercancías agrupadas y transportadas dentro de contenedores estandarizados que facilitan su manipulación, almacenamiento

y movilización entre diferentes medios de transporte, mejorando la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia logística.

Ejemplo: electrodomésticos en contenedor, prendas de vestir para exportación.

La clasificación adecuada permite establecer procedimientos específicos de almacenamiento, manipulación y despacho, garantizando la integridad del producto y la seguridad de la operación.

Ejemplo: los productos farmacéuticos requieren condiciones especiales de temperatura y control, mientras que los materiales de construcción demandan procedimientos de manipulación diferentes.

1.3. Características de la mercancía

Las características de la mercancía son el conjunto de propiedades físicas, químicas, comerciales y operativas que permiten identificar las condiciones de manipulación, almacenamiento, conservación, preparación y transporte de un producto. Su análisis facilita la selección de los procedimientos, equipos y recursos adecuados para garantizar la seguridad, la calidad de la mercancía y la eficiencia de las operaciones logísticas a lo largo de la cadena de suministro.

Entre las principales características se destacan:

- **Peso**: corresponde a la masa de la mercancía y determina los equipos, ayudas mecánicas y métodos de manipulación necesarios para realizar el cargue, almacenamiento y despacho de forma segura, evitando sobrecargas y reduciendo el riesgo de accidentes.

- **Volumen:** hace referencia al espacio físico que ocupa la mercancía. Esta característica facilita la planificación del almacenamiento, la distribución de las cargas y el aprovechamiento eficiente de la capacidad disponible en estanterías, vehículos y unidades de transporte.
- **Dimensiones**: son las medidas de largo, ancho y alto de la mercancía o de su embalaje. Su identificación permite seleccionar el espacio adecuado, optimizar la ubicación de los productos y prevenir dificultades durante la manipulación y el transporte.
- **Fragilidad**: indica el grado de sensibilidad de la mercancía frente a golpes, vibraciones, caídas o presión. Su identificación permite aplicar medidas de protección, utilizar embalajes adecuados y realizar una manipulación cuidadosa durante toda la operación logística.
- **Valor comercial**: representa la importancia económica de la mercancía para la organización. Los productos de mayor valor requieren controles adicionales de seguridad, trazabilidad, almacenamiento restringido y procedimientos específicos que reduzcan el riesgo de pérdidas o hurtos.
- **Condiciones de conservación**: pertenecen a los requisitos ambientales necesarios para mantener la calidad e integridad de la mercancía, como temperatura, humedad, ventilación, iluminación o protección contra contaminantes durante el almacenamiento y el transporte.
- **Nivel de riesgo**: identifica los posibles peligros asociados con la manipulación, almacenamiento o transporte de la mercancía. Esta característica permite establecer medidas preventivas, elementos de

protección y protocolos que garanticen la seguridad de las personas, las instalaciones y el ambiente.

- **Vida útil**: es el periodo durante el cual la mercancía conserva sus condiciones de calidad y funcionalidad. Su control facilita la rotación adecuada de inventarios y evita pérdidas ocasionadas por vencimiento, deterioro u obsolescencia de los productos.

El análisis de estas variables permite seleccionar adecuadamente equipos, métodos de almacenamiento, materiales de empaque y medios de transporte.

Ejemplo: un televisor requiere protección contra golpes y vibraciones, mientras que un producto alimenticio necesita condiciones específicas de conservación.

1.4. Naturaleza de la carga

La naturaleza de la carga corresponde al conjunto de características y propiedades físicas, químicas y operativas que determinan los requisitos para su manipulación, almacenamiento, preparación y transporte. Su identificación permite definir las condiciones de conservación, los equipos y materiales de apoyo, las medidas de seguridad y los procedimientos logísticos más adecuados, con el propósito de preservar la integridad de la mercancía, proteger al personal y garantizar la eficiencia y la trazabilidad durante las operaciones de despacho.

De acuerdo con su naturaleza, las cargas pueden requerir:

- **Control de temperatura**: algunas mercancías requieren mantenerse dentro de rangos específicos de temperatura para conservar sus propiedades

físicas, químicas o biológicas. El control permanente evita alteraciones en la calidad del producto y garantiza que llegue al destino en condiciones óptimas.

- **Protección contra humedad**: determinadas mercancías son sensibles a la humedad, ya que esta puede ocasionar corrosión, deformación, deterioro o pérdida de calidad. Por ello, deben almacenarse y transportarse en ambientes secos o con sistemas que controlen las condiciones ambientales.
- **Manipulación especializada**: existen mercancías que, por sus características, requieren procedimientos específicos durante el cargue, descargue, almacenamiento y preparación. Su manipulación debe realizarse por personal capacitado, aplicando técnicas que prevengan daños al producto y reduzcan riesgos operativos.
- **Equipos específicos de movilización:** el peso, las dimensiones, la forma o la naturaleza de algunas mercancías hacen necesario utilizar equipos especializados para su desplazamiento. Entre ellos se encuentran montacargas, transpaletas, grúas, bandas transportadoras u otros dispositivos que facilitan una manipulación segura y eficiente.
- **Medidas de seguridad especiales**: algunas mercancías representan riesgos para las personas, las instalaciones o el ambiente, o poseen un alto valor comercial. En estos casos, es necesario implementar controles específicos, señalización, elementos de protección, restricciones de acceso y procedimientos que minimicen los riesgos durante la operación logística.

- **Condiciones particulares de almacenamiento**: según su naturaleza, ciertas mercancías requieren condiciones específicas de almacenamiento relacionadas con la temperatura, la ventilación, la iluminación, la humedad, el tipo de estantería o la segregación de productos. Estas medidas contribuyen a preservar su calidad, facilitar su conservación y garantizar una operación logística segura.

La identificación de la naturaleza de la carga permite prevenir daños, reducir riesgos operativos y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable a cada tipo de mercancía.

Ejemplo: los productos químicos requieren protocolos especiales de seguridad, señalización y transporte para evitar afectaciones a las personas, la infraestructura y el medio ambiente.

Tipos de mercancía

Se invita al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con mercancía y características:

https://www.youtube.com/watch?v=olKk-3Ci4go

Empresa Coordinadora

Se invita al aprendiz a profundizar en mercancías y características, a través del siguiente artículo:

https://coordinadora.com/blog/que-es-una-carga-en-logistica/

A continuación, se invita al siguiente pódcast:

Transcripción del pódcast. La mercancía correcta, el despacho correcto: claves para una operación logística eficiente.
Mujer: En logística, una etiqueta mal leída puede convertir un despacho normal en un verdadero dolor de cabeza. Basta un pequeño error para terminar entregando yogures en una bodega de repuestos, a tres horas de la ciudad. **Hombre:** Parece exagerado, pero pasa más de lo que imaginamos. Una mercancía mal identificada es suficiente para que el despacho tome el camino equivocado y la entrega termine en el lugar menos pensado. **Mujer**: Pensemos en quienes están arrancando un emprendimiento. Toda la atención se concentra en vender, pero si no conocen la naturaleza de la mercancía, el producto puede deteriorarse en la estantería y las pérdidas llegan directo al bolsillo. **Hombre**: Y entre más grande es la empresa, más grande puede ser el problema. Allí conviven miles de referencias distintas: mercancías pesadas, productos frágiles, artículos de alto valor e incluso materiales que requieren un manejo especial. **Mujer**: Si el equipo no tiene clara la clasificación de la mercancía, terminan apilando bultos pesados sobre cajas delicadas o dejando un producto químico junto a mercancía sensible. **Hombre**: Entonces reina el caos: cajas aplastadas, reclamos de clientes y hasta accidentes con el personal en medio de los pasillos.

Mujer: Para que eso no suceda, la clave está en respetar la naturaleza de cada carga. Por ejemplo: Si un producto necesita temperatura controlada, protección contra la humedad o condiciones especiales de seguridad, cambia la forma de almacenarlo, moverlo y despacharlo.

Hombre: Todo empieza por saber exactamente qué lleva cada caja. Porque cuando la mercancía está bien identificada, es mucho más fácil manipularla, almacenarla y despacharla como corresponde.

Mujer: Por eso cuando la mercancía está bien identificada desde el principio, todo marcha sobre ruedas: se aprovecha mejor el espacio, las rutas se organizan con más lógica y los despachos salen sin tantas improvisaciones.

Hombre: Detrás de un pedido que llega completo y en perfecto estado siempre hay una bodega donde cada caja fue clasificada correctamente desde el primer minuto.

Mujer: Antes de despachar la primera ruta del día, tómense unos minutos para verificar etiquetas, confirmar la naturaleza de la carga y revisar las condiciones de manejo de cada producto.

Hombre: Porque en logística, una caja mal clasificada nunca viaja sola... detrás de ella también se van el tiempo, la plata y la confianza del cliente.

2. Empaque, embalaje y rotulado

El empaque, embalaje y rotulado constituyen procesos fundamentales para la protección, identificación y conservación de las mercancías durante las actividades de almacenamiento, manipulación, transporte y despacho. Su adecuada aplicación permite reducir riesgos operativos, prevenir daños y facilitar el control de los productos dentro de la cadena logística.

2.1. Empaque

El empaque corresponde al material o recipiente que contiene directamente el producto con el propósito de protegerlo, conservarlo y facilitar su manipulación. Su función principal es preservar las características físicas y funcionales de la mercancía durante su almacenamiento, comercialización y distribución. Entre los materiales más utilizados se encuentran:

- **Cartón**: material liviano y resistente utilizado para proteger, agrupar y transportar mercancías. Facilita el almacenamiento, el apilamiento y el reciclaje en las operaciones logísticas.
- **Papel:** material flexible empleado para envolver, separar o proteger productos livianos. También se utiliza como relleno para reducir movimientos y prevenir daños durante el transporte.
- **Plástico:** material versátil, resistente a la humedad y de bajo peso. Se utiliza en bolsas, películas, envases y envolturas para proteger mercancías durante el almacenamiento y el despacho.

- **Vidrio**: material rígido utilizado principalmente en envases para alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. Requiere manipulación cuidadosa y protección adicional para evitar roturas durante la operación logística.
- **Metal**: material de alta resistencia empleado en latas, tambores y recipientes industriales. Protege eficazmente la mercancía frente a impactos, humedad y contaminación durante su almacenamiento y transporte.
- **Materiales biodegradables**: materiales elaborados con recursos naturales o renovables que se descomponen de forma natural. Constituyen una alternativa sostenible para reducir el impacto ambiental de los empaques logísticos.

2.2. Embalaje

El embalaje corresponde al conjunto de materiales, técnicas y elementos utilizados para agrupar, proteger y asegurar uno o varios productos durante su transporte y almacenamiento. Su objetivo es minimizar los riesgos asociados a golpes, vibraciones, humedad, contaminación o deterioro durante la operación logística.

Algunos tipos de embalaje son:

- **Cajas de cartón corrugado**: empaques fabricados con cartón de varias capas que brindan resistencia y protección a la mercancía. Facilitan el almacenamiento, el apilamiento, la manipulación y el transporte seguro de diferentes productos.

- **Estibas o pallets**: plataformas utilizadas para agrupar y soportar mercancías durante su almacenamiento y transporte. Facilitan la manipulación con montacargas o transpaletas, optimizando las operaciones logísticas y el aprovechamiento del espacio.
- **Guacales de madera**: estructuras de madera diseñadas para proteger mercancías pesadas, voluminosas o frágiles. Proporcionan estabilidad durante la manipulación, el almacenamiento y el transporte, especialmente en operaciones nacionales e internacionales.
- **Contenedores plásticos**: recipientes reutilizables fabricados en plástico de alta resistencia para almacenar, transportar y organizar mercancías. Protegen los productos de golpes, humedad y contaminación, facilitando su manipulación y trazabilidad.
- **Películas termo encogibles**: material plástico que, al aplicar calor, se ajusta firmemente alrededor de la mercancía. Proporciona estabilidad a las cargas, protege contra polvo y humedad, y facilita su transporte y almacenamiento.
- **Protectores internos**: elementos de espuma, cartón, plástico u otros materiales que amortiguan impactos y evitan el movimiento de la mercancía dentro del empaque, reduciendo el riesgo de daños durante su manipulación y transporte.

Ejemplo: un televisor empacado en su caja original puede ser embalado adicionalmente sobre una estiba para facilitar su movilización y despacho.

2.3. Rotulado

El rotulado consiste en la incorporación de información visual sobre la mercancía mediante etiquetas, códigos, textos o símbolos que facilitan su identificación y control. La información incluida en el rotulado puede contener:

Figura 1. Ejemplo de rotulado de mercancía



Nota. SENA, (2026).

Un rotulado adecuado facilita la trazabilidad de la mercancía y reduce errores durante los procesos logísticos.

2.4. Símbolos técnicos y pictóricos

Los símbolos técnicos y pictóricos son representaciones gráficas utilizadas para comunicar instrucciones específicas relacionadas con el manejo, almacenamiento y

transporte de mercancías. Su utilización permite transmitir información de manera rápida y estandarizada, independientemente del idioma utilizado por los operadores logísticos. Entre los símbolos más utilizados se encuentran:

- **Frágil**: indica que la mercancía puede dañarse fácilmente por golpes, caídas o presión. Debe manipularse con cuidado durante el almacenamiento, transporte y despacho.
- **Mantener seco**: señala que la mercancía debe protegerse de la humedad y del contacto con agua para evitar deterioro, pérdida de calidad o daños en el producto.
- **Este lado arriba**: muestra la posición correcta de la mercancía durante su manipulación, almacenamiento y transporte para evitar daños o alteraciones en su contenido.
- **No apilar**: advierte que no deben colocarse otras cargas sobre la mercancía, ya que el peso adicional puede ocasionar deformaciones, daños o pérdida de estabilidad.
- **Material inflamable**: identifica mercancías que pueden incendiarse fácilmente. Requieren mantenerse alejadas de fuentes de calor, chispas, llamas y materiales combustibles.
- **Material corrosivo**: señala sustancias capaces de deteriorar materiales o causar lesiones por contacto. Su manipulación exige medidas de protección y almacenamiento especializado.

- **Proteger del calor**: enseña que la mercancía debe mantenerse alejada de altas temperaturas o radiación solar para evitar alteraciones en sus propiedades o deterioro.
- **Manipular con cuidado**: advierte que la mercancía requiere una manipulación cuidadosa para prevenir golpes, caídas, vibraciones o cualquier acción que pueda afectar su integridad.

El conocimiento e interpretación de estos símbolos contribuye a la seguridad de las operaciones y a la conservación de los productos durante su distribución.

Empaque y Embalaje: Pasos claves para el envío de tu mercancía

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con empaque, embalaje y rotulado: https://www.youtube.com/watch?v=vtyVQewx0L8

Etiqueta, envase, empaque y embalaje

Se invita al aprendiz a profundizar en lo relacionado a empaque, embalaje y rotulado, a través del siguiente artículo:

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/server/api/core/bitstreams/6085da43-6e23-4592-89d5-9badfba14f2e/content

3. Manipulación y almacenamiento

La manipulación y el almacenamiento de mercancías son actividades esenciales dentro de la gestión logística, ya que permiten preservar la calidad de los productos, optimizar el uso de los espacios y garantizar condiciones seguras durante las operaciones de recepción, conservación y despacho.

3.1. Densidad de la carga

Corresponde a la relación entre el peso y el volumen que ocupa una mercancía. Este factor permite optimizar el almacenamiento, seleccionar el medio de transporte adecuado y aprovechar eficientemente la capacidad disponible durante las operaciones logísticas. Las mercancías pueden presentar:

- **Alta densidad**: hace referencia a mercancías con mucho peso en relación con el espacio que ocupan. Permiten aprovechar la capacidad de carga por peso antes que por volumen.

  Ejemplo: barras de acero, sacos de cemento.

- **Media densidad**: comprende mercancías con una relación equilibrada entre peso y volumen. Facilitan una distribución eficiente de la carga durante el almacenamiento, la preparación y el transporte.

  Ejemplo: cajas de alimentos enlatados, repuestos automotrices.

- **Baja densidad**: incluye mercancías de poco peso que ocupan un volumen considerable. Generalmente, limitan la capacidad del transporte por espacio antes que por peso.

Ejemplo: almohadas, muebles de plástico.

Ejemplo: un lote de tornillos ocupa poco espacio y posee alta densidad, mientras que productos como almohadas ocupan gran volumen y presentan baja densidad.

3.2. Técnicas de arrume

El arrume corresponde a la forma en que las mercancías son organizadas y apiladas dentro de las áreas de almacenamiento con el fin de garantizar estabilidad, seguridad y aprovechamiento del espacio.

Entre las principales técnicas de arrume se encuentran:

- **Arrume horizontal**. Se colocan las cargas en una sola capa o en niveles bajos.
- **Arrume vertical**. Se apilan las cargas una sobre otra para aprovechar la altura.
- **Arrume cruzado**. Se alterna la orientación de cada nivel para lograr una mayor estabilidad.
- **Arrume en bloque**. Se agrupan cargas homogéneas formando bloques compactos.
- **Arrume sobre estibas**. Se coloca la carga sobre estibas para facilitar su manipulación, almacenamiento y transporte.

3.3. Rotación de mercancías

La rotación de mercancías son las actividades asociadas a organizar y movilizar los productos dentro del almacén siguiendo un orden que facilite su salida oportuna. Su

aplicación permite conservar la calidad de la mercancía, optimizar el control de inventarios, reducir pérdidas por vencimiento, deterioro u obsolescencia y garantizar un despacho eficiente de acuerdo con las características de cada producto.

Las técnicas más utilizadas son:

Tabla 1. Técnicas de rotación de inventario

Técnica	Concepto	Ejemplos
FIFO (First in, first out) Primero en entrar, primero en salir	Establece que las mercancías que ingresan primero al almacén son las primeras en despacharse. Este método favorece la rotación continua del inventario, reduce el riesgo de deterioro y preserva la calidad de los productos almacenados.	• Leche y productos lácteos • Bebidas embotelladas
FEFO (First expired, first out) Primero en vencer, primero en salir	Prioriza la salida de las mercancías con la fecha de vencimiento más próxima, independientemente de su ingreso al almacén. Este método evita pérdidas por caducidad y garantiza una adecuada gestión de productos con vida útil limitada.	• Medicamentos • Yogures y alimentos refrigerados
LIFO (Last in, first out) Último en entrar, primero en salir	Determina que las mercancías de ingreso más reciente sean las primeras en despacharse. Se aplica principalmente a productos sin fecha de vencimiento, cuando las condiciones de almacenamiento permiten este sistema de rotación.	• Arena para construcción • Carbón mineral almacenado a granel

Nota. SENA, (2026).

La adecuada rotación contribuye al control de inventarios y a la reducción de pérdidas económicas.

Ejemplo: los supermercados utilizan el método FEFO para garantizar la salida oportuna de productos con fecha de vencimiento próxima.

3.4. Movimiento de cargas

El movimiento de cargas comprende el conjunto de actividades destinadas a trasladar mercancías de un lugar a otro dentro o fuera de un almacén. Su correcta ejecución optimiza el flujo logístico, protege la integridad de los productos, reduce los riesgos para el personal y contribuye a la eficiencia de las operaciones de almacenamiento, preparación y despacho de mercancías.

Estas actividades pueden realizarse de manera manual o mediante equipos especializados, entre los cuales tenemos los siguientes:

Algunos equipos utilizados son:

- **Montacargas**: equipo motorizado diseñado para levantar, transportar y apilar cargas pesadas sobre estibas. Facilita las operaciones de almacenamiento, cargue, descargue y despacho de mercancías de manera segura y eficiente.
- **Transpaletas**: equipo manual o eléctrico utilizado para movilizar mercancías sobre estibas en distancias cortas. Facilita el traslado interno de cargas y optimiza las operaciones de almacenamiento y preparación de pedidos.

- **Carretillas**: equipo de transporte manual empleado para desplazar mercancías livianas o de peso moderado dentro de bodegas y centros de distribución, reduciendo el esfuerzo físico del operario y mejorando la productividad.
- **Bandas transportadoras**: sistema mecanizado que traslada mercancías de forma continua entre diferentes áreas de trabajo. Agiliza el flujo de materiales, disminuye la manipulación manual y mejora la eficiencia de las operaciones logísticas.
- **Plataformas de elevación**: equipos diseñados para elevar personas o cargas hasta diferentes alturas, facilitando actividades de almacenamiento, mantenimiento y preparación de mercancías con condiciones adecuadas de seguridad y estabilidad.

La correcta manipulación de las cargas contribuye a prevenir accidentes laborales, daños a los productos y afectaciones a la infraestructura.

Medios de manipulación y transporte interno de mercancías en almacenes

A continuación, se invita al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con manipulación y almacenamiento:

https://www.youtube.com/watch?v=sd837L6UvmQ

Almacenamiento de mercancías

Se invita al aprendiz a profundizar en manipulación y almacenamiento, a través del siguiente artículo:

http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/245/a9a24_2045/modulo1/pdf/ModuloUno_AlmaMerca.pdf

4. Procedimientos de almacenamiento

Los procedimientos de almacenamiento comprenden el conjunto de actividades técnicas orientadas a la recepción, ubicación, conservación, control y disposición de mercancías dentro de una instalación logística. Su correcta aplicación permite optimizar espacios, proteger los productos y garantizar la disponibilidad de la mercancía para las operaciones de despacho.

4.1. Concepto

El almacenamiento es el proceso mediante el cual las mercancías son recibidas, organizadas y conservadas temporalmente bajo condiciones adecuadas que permitan mantener sus características físicas y funcionales hasta el momento de su utilización o despacho. Esta actividad constituye un eslabón fundamental dentro de la cadena logística, ya que facilita el control de inventarios y la continuidad de las operaciones comerciales.

Ejemplo. Una empresa distribuidora de alimentos almacena sus productos en bodegas acondicionadas antes de realizar el despacho hacia los diferentes puntos de venta.

4.2. Tipos de almacenamiento

Corresponden a las diferentes formas de organizar y conservar las mercancías dentro de una bodega o centro de distribución, de acuerdo con sus características y necesidades logísticas.

Su adecuada selección facilita el aprovechamiento del espacio, optimiza la manipulación de los productos, mejora el control de inventarios y contribuye a garantizar la seguridad, la calidad y la eficiencia en las operaciones de almacenamiento y despacho. Entre los tipos más utilizados se encuentran:

- **Almacenamiento convencional**: organiza las mercancías en áreas de piso o estanterías de fácil acceso. Se caracteriza por su flexibilidad y por facilitar las operaciones de almacenamiento, control y despacho.

  Ejemplo: bodega de un supermercado, centro de distribución de una ferretería.

- **Almacenamiento en estanterías**: ubica las mercancías en estructuras metálicas organizadas por niveles, optimizando el espacio disponible y facilitando el acceso, la clasificación y el control de inventarios.

  Ejemplo: bodega de una droguería, almacén de repuestos industriales.

- **Almacenamiento en bloque**: agrupa las mercancías sobre el piso formando bloques compactos. Se utiliza cuando los productos son homogéneos, resistentes y presentan alta rotación.

  Ejemplo: patio de materiales para construcción, bodega de bebidas paletizadas.

- **Almacenamiento refrigerado**: conserva las mercancías en cámaras o áreas con temperatura controlada para mantener sus condiciones de calidad durante el almacenamiento y la distribución.

Ejemplo: cuarto frío de un supermercado, centro de distribución de alimentos refrigerados.

- **Almacenamiento automatizado**: emplea equipos y sistemas automatizados para almacenar y recuperar mercancías, incrementando la precisión, la trazabilidad y la eficiencia de las operaciones logísticas.

  Ejemplo: centro logístico automatizado, bodega automatizada de una empresa farmacéutica.

- **Almacenamiento temporal**: mantiene las mercancías durante un periodo corto antes de su despacho, distribución o traslado, asegurando su disponibilidad dentro del flujo operativo.

  Ejemplo: zona de predespacho, área de consolidación de pedidos.

La selección del tipo de almacenamiento debe garantizar seguridad, accesibilidad y eficiencia en la manipulación de los productos.

Ejemplo: los medicamentos requieren almacenamiento controlado bajo condiciones específicas de temperatura y humedad.

4.3. Procedimientos y guías

Los procedimientos de almacenamiento establecen las actividades, responsabilidades y criterios técnicos que orientan la recepción, almacenamiento, manipulación, preparación y despacho de mercancías. Su aplicación estandariza las operaciones logísticas, facilita el cumplimiento de los procesos, reduce errores

operativos y contribuye a garantizar la seguridad, la calidad y la trazabilidad de la mercancía durante toda la cadena logística; entre los más comunes tenemos:

Tabla 2. Procedimientos en almacenamiento

Procedimiento	Definición	Ejemplo
Recepción de mercancías	Corresponde al proceso de recibir las mercancías, verificando su estado, cantidad y conformidad con la orden de compra antes de autorizar su ingreso al almacén.	Recepción de un pedido de alimentos proveniente de un proveedor.
Verificación documental	Permite comprobar que la documentación de la mercancía coincida con el pedido recibido, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos administrativos y logísticos.	Comparar la factura y la remisión con la orden de compra.
Inspección física	Incluye la revisión visual y funcional de la mercancía para identificar daños, faltantes o anomalías antes de su almacenamiento, distribución o despacho.	Verificar que las cajas no presenten golpes, humedad o rupturas.
Clasificación de productos	Organiza las mercancías según sus características, naturaleza, rotación o condiciones de conservación, facilitando su ubicación, control y preparación para el despacho.	Separar productos perecederos, peligrosos y de alto valor.
Ubicación en áreas asignadas	Establece la disposición de las mercancías en espacios previamente definidos, considerando su tipo, rotación y condiciones de almacenamiento para optimizar las operaciones logísticas.	Ubicar productos refrigerados en la cámara de frío correspondiente.

Procedimiento	Definición	Ejemplo
Control de inventarios	Permite registrar, verificar y actualizar las existencias de mercancías, asegurando información confiable para la planeación, el abastecimiento y la toma de decisiones logísticas.	Realizar un conteo cíclico semanal de las existencias almacenadas.
Seguimiento de condiciones de almacenamiento	Supervisa permanentemente las condiciones de temperatura, humedad, orden, limpieza y seguridad para preservar la calidad, la integridad y la disponibilidad de las mercancías.	Registrar diariamente la temperatura de una cámara de refrigeración.

Nota. SENA, (2026).

Ejemplo: antes de almacenar una mercancía, el operario verifica cantidades, condiciones físicas y documentación de soporte.

4.4. Normas de seguridad

Son el conjunto de disposiciones, procedimientos y medidas preventivas orientadas a proteger la integridad de las personas, las mercancías, los equipos y las instalaciones durante las operaciones logísticas. Su aplicación permite prevenir accidentes, reducir riesgos laborales, garantizar el manejo seguro de las cargas y promover el cumplimiento de la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, contribuyendo al desarrollo de operaciones eficientes y seguras dentro de la cadena logística. Algunas medidas de seguridad son:

- **Utilización de los EPP**: exige el uso adecuado de equipos de protección personal para disminuir el riesgo de accidentes y proteger al trabajador

durante las operaciones de almacenamiento, manipulación y movilización de mercancías.

Ejemplo: utilizar casco, guantes, botas de seguridad y chaleco reflectivo durante la operación logística.

- **Señalización de áreas de almacenamiento**: identifica zonas de circulación, almacenamiento, riesgo y evacuación mediante señales visibles que orientan las operaciones y fortalecen la seguridad dentro de la bodega.

  Ejemplo: delimitar con señalización los pasillos peatonales y las rutas de montacargas.

- **Control de cargas máximas permitidas**: establece los límites de peso que pueden soportar estanterías, estibas y equipos de movilización para prevenir sobrecargas, deformaciones y accidentes.

  Ejemplo: respetar la capacidad máxima indicada en una estantería metálica o en un montacargas.

- **Correcta manipulación de mercancías**: promueve técnicas seguras para levantar, transportar y ubicar mercancías, evitando daños en los productos y reduciendo el riesgo de lesiones para el personal.

  Ejemplo: levantar una caja utilizando la fuerza de las piernas y no la espalda.

- **Inspección periódica de equipos y estanterías**: permite verificar el estado de equipos, estanterías y elementos de almacenamiento para detectar fallas oportunamente y garantizar operaciones seguras.

  Ejemplo: revisar diariamente el estado de un montacargas y las estanterías antes de iniciar la jornada.

- **Cumplimiento de protocolos de emergencia**: define las acciones que deben seguirse ante incendios, derrames, sismos u otras emergencias para proteger a las personas, las mercancías y las instalaciones.

  Ejemplo: evacuar la bodega siguiendo las rutas señalizadas durante un simulacro de emergencia.

La aplicación de estas normas contribuye a reducir riesgos laborales y pérdidas asociadas al manejo inadecuado de los productos.

Ejemplo: en una bodega, las zonas de circulación deben mantenerse libres de obstáculos para facilitar el desplazamiento seguro de personas y equipos.

Sistemas de almacenamiento convencional, compacto, dinámico, móvil, rotativo y automático

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con procedimientos de almacenamiento:

https://www.youtube.com/watch?v=Ogwws5JWQOQ&t=41s

Almacenamiento de mercancías

Se invita al aprendiz a profundizar en procedimientos de almacenamiento, tal como se muestra en el siguiente artículo:

https://israelarroyos.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/05/sistemas-de-almacenamiento.pdf

5. Comunicación aplicada al despacho

La comunicación desempeña un papel fundamental en las operaciones logísticas, ya que facilita el intercambio de información entre las diferentes áreas involucradas en los procesos de almacenamiento, preparación y despacho de mercancías. Una comunicación efectiva contribuye a la coordinación de actividades, la reducción de errores y el cumplimiento de los requerimientos del cliente.

5.1. Concepto de comunicación

Es el proceso de intercambio oportuno, claro y preciso de información entre las áreas involucradas en la preparación, verificación, transporte y entrega de los productos.

Su finalidad es coordinar las operaciones logísticas, garantizar la trazabilidad de la mercancía, reducir errores, facilitar la toma de decisiones y asegurar que el despacho se realice conforme a los tiempos, requisitos documentales y condiciones establecidas por la organización y el cliente. Los elementos básicos de la comunicación son:

- **Emisor**: persona o área que genera y transmite la información necesaria para coordinar una actividad o proceso logístico de manera clara y oportuna.

  Ejemplo: auxiliar de despacho.

- **Receptor:** persona o área que recibe, interpreta y utiliza la información para ejecutar una actividad dentro del proceso logístico.

  Ejemplo: conductor de transporte.

- **Mensaje**: información que se transmite para comunicar instrucciones, datos o novedades relacionadas con la preparación, despacho o entrega de mercancías.

  Ejemplo: pedido listo para despacho.

- **Canal:** medio utilizado para transmitir la información entre los participantes del proceso logístico, garantizando una comunicación efectiva y oportuna.

  Ejemplo: correo electrónico o radio.

- **Retroalimentación**: respuesta del receptor que confirma la recepción, comprensión o ejecución de la información, permitiendo verificar que la comunicación fue efectiva.

  Ejemplo: confirmación de entrega del pedido.

5.2. Herramientas de comunicación

Son los medios físicos y digitales que facilitan el intercambio de información entre las personas y áreas involucradas en el despacho de mercancías. Su utilización permite coordinar actividades, transmitir instrucciones, informar novedades, realizar seguimiento a los pedidos y fortalecer la trazabilidad, contribuyendo al desarrollo eficiente, seguro y oportuno de las operaciones logísticas. Entre las más utilizadas en logística se encuentran:

- **Correo electrónico**: medio digital utilizado para enviar y recibir información, documentos y confirmaciones relacionadas con las operaciones logísticas, garantizando el registro y la trazabilidad de las comunicaciones.
- **Teléfono**: herramienta de comunicación inmediata que facilita la coordinación de actividades, la atención de novedades y la resolución oportuna de situaciones durante el despacho de mercancías.
- **Aplicaciones de mensajería:** plataformas digitales que permiten intercambiar mensajes, imágenes, documentos y ubicaciones en tiempo real, favoreciendo la coordinación ágil entre los actores de la operación logística.
- **Sistemas de información**: aplicaciones informáticas que integran, registran y gestionan datos relacionados con inventarios, pedidos, despachos y trazabilidad, apoyando la toma de decisiones logísticas.
- **Plataformas colaborativas**: herramientas digitales que facilitan el trabajo conjunto, el intercambio de información y el seguimiento de actividades entre las diferentes áreas involucradas en la operación logística.
- **Radios de comunicación**: equipos de comunicación inalámbrica que permiten transmitir instrucciones y coordinar actividades de manera inmediata, especialmente en bodegas, patios y centros de distribución con alta operación.

Estas herramientas facilitan la coordinación de actividades y el seguimiento de las operaciones logísticas.

Ejemplo: un operador logístico utiliza una aplicación móvil para informar el estado de una entrega en tiempo real.

5.3. Aplicaciones en logística

Son herramientas tecnológicas diseñadas para apoyar la planificación, ejecución, control y seguimiento de las operaciones logísticas. Su implementación facilita la gestión de inventarios, la preparación y el despacho de mercancías, el monitoreo del transporte y la trazabilidad de los productos, permitiendo optimizar recursos, mejorar la comunicación entre los actores de la cadena de suministro y fortalecer la eficiencia, la productividad y la toma de decisiones basada en información. Entre las más utilizadas con mayor frecuencia en empresas de logística, operadores 3PL, centros de distribución y comercio electrónico, se encuentran:

Tabla 3. Aplicaciones más utilizadas en logística

Aplicación	Definición	Ejemplo
WMS (Warehouse Management System)	Sistema que administra la recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y despacho de mercancías, optimizando la trazabilidad y el control de inventarios.	SAP EWM, Oracle WMS
TMS (Transportation Management System)	Plataforma que planifica, controla y monitorea el transporte de mercancías, optimizando rutas, tiempos de entrega y costos operativos.	SAP TM, Oracle Transportation Management

Aplicación	Definición	Ejemplo
ERP (Enterprise Resource Planning)	Sistema que integra los procesos administrativos, comerciales y logísticos, facilitando la gestión de inventarios, pedidos y despachos desde una única plataforma.	SAP S/4HANA, Microsoft Dynamics 365
Aplicaciones de rastreo GPS	Herramientas que permiten monitorear en tiempo real la ubicación de vehículos y mercancías, fortaleciendo la trazabilidad y el seguimiento de las entregas.	Samsara, Geotab
Aplicaciones de prueba de entrega (POD)	Soluciones móviles que registran la entrega mediante firma, fotografía o geolocalización, proporcionando evidencia digital y trazabilidad del despacho.	DispatchTrack, Track-POD

Nota. SENA, (2026).

La información oportuna permite tomar decisiones rápidas y mejorar el desempeño de las operaciones. En la siguiente figura, se muestra un ejemplo de la trazabilidad a la entrega de una mercancía por medio de una aplicación de logística:

Figura 2. Trazabilidad de entrega de mercancía



Nota. SENA, (2026).

5.4. Técnicas de comunicación

Las técnicas de comunicación son estrategias y prácticas que facilitan el intercambio claro, oportuno y efectivo de información entre las personas involucradas en las operaciones logísticas. Su aplicación favorece la coordinación de actividades, reduce errores en el despacho de mercancías, fortalece el trabajo en equipo y asegura que las instrucciones, novedades y confirmaciones sean comprendidas y ejecutadas correctamente durante todo el proceso logístico. Algunas técnicas utilizadas son:

- **Escucha activa**: favorece la comprensión del mensaje mediante atención, concentración y verificación de la información recibida, reduciendo errores durante la coordinación de las operaciones logísticas.

  Ejemplo: escuchar y confirmar un cambio de ruta.

- **Comunicación asertiva**: transmite información de forma clara, respetuosa y objetiva, facilitando la coordinación de actividades y la solución de situaciones durante el despacho de mercancías.

  Ejemplo: informar un retraso de entrega con claridad.

- **Retroalimentación efectiva**: permite confirmar la comprensión del mensaje mediante respuestas oportunas que aclaran dudas y verifican el cumplimiento de las instrucciones recibidas.

  Ejemplo: confirmar que el pedido fue despachado correctamente.

- **Confirmación de instrucciones**: verifica que las indicaciones recibidas fueron comprendidas antes de ejecutar una actividad, disminuyendo errores durante las operaciones logísticas.

  Ejemplo: repetir la dirección de entrega antes de salir.

- **Registro de información**: documenta datos relevantes de las operaciones logísticas para facilitar el seguimiento, la trazabilidad y la consulta de información durante el despacho de mercancías.

  Ejemplo: registrar la hora de salida del vehículo.

- **Comunicación escrita formal**: utiliza documentos o medios digitales con lenguaje claro y estructurado para transmitir información oficial, garantizando su validez, consulta y trazabilidad.

  Ejemplo: enviar por correo la confirmación del despacho.

La aplicación de estas técnicas contribuye a minimizar errores y fortalecer la coordinación entre los participantes del proceso logístico.

Clase 1 logística y comunicación

A continuación, se invita al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con comunicación aplicada al despacho:

https://www.youtube.com/watch?v=3_3r4WwtgO8

La comunicación efectiva como clave para la resolución de problemas en la gestión logística

Se invita al aprendiz a profundizar en comunicación aplicada al despacho, a través del artículo:

https://facs.ort.edu.uy/blog/la-comunicacion-efectiva-como-clave-para-la-resolucion-de-problemas-en-la-gestion-logistica

6. Preparación de mercancías para despacho

La preparación de mercancías para despacho comprende el conjunto de actividades orientadas a verificar, acondicionar y alistar los productos antes de su entrega al transportador o cliente final.

Este proceso garantiza que las mercancías cumplan las condiciones de calidad, seguridad y documentación requeridas para su movilización.

6.1. Buenas prácticas de manipulación

Las buenas prácticas de manipulación son el conjunto de procedimientos y recomendaciones orientados a garantizar el manejo seguro y adecuado de las mercancías durante su recepción, almacenamiento, preparación, movilización y despacho. Su aplicación permite prevenir daños en los productos, proteger la integridad del personal, optimizar las operaciones logísticas y asegurar el cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y trazabilidad establecidas por la organización y la normatividad vigente.

Entre los principales se encuentran:

Tabla 4. Buenas prácticas de manipulación

Buena práctica	Definición	Ejemplo
Manipular la mercancía según sus características	Adapta las técnicas de manipulación al tipo de mercancía, considerando su peso, fragilidad, dimensiones y condiciones de conservación para evitar daños y garantizar un manejo seguro.	Transportar productos frágiles con mayor precaución.

Buena práctica	Definición	Ejemplo
Utilizar elementos de protección personal	Emplea los elementos de protección personal requeridos para disminuir los riesgos laborales y proteger al trabajador durante las operaciones logísticas.	Usar casco, guantes y botas de seguridad.
Evitar golpes y caídas	Manipula y moviliza la mercancía con cuidado para prevenir impactos, caídas o movimientos bruscos que puedan afectar su integridad o funcionamiento.	Bajar una caja lentamente desde una estantería.
Respetar los límites de carga	Cumple la capacidad máxima de equipos, estanterías y ayudas mecánicas para preservar la estabilidad de la carga y prevenir accidentes.	No exceder la capacidad de un montacargas.
Mantener áreas de trabajo limpias y organizadas	Conserva los espacios libres de obstáculos, residuos y materiales innecesarios para facilitar la circulación y desarrollar operaciones seguras y eficientes.	Mantener despejados los pasillos de la bodega.
Aplicar protocolos de seguridad	Ejecuta los procedimientos de seguridad establecidos por la organización para prevenir incidentes y responder adecuadamente ante situaciones de riesgo durante las operaciones logísticas.	Seguir el procedimiento establecido para atender un derrame.

Nota. SENA, (2026).

La aplicación de estas prácticas reduce riesgos de accidentes y pérdidas de mercancías.

Ejemplo: los productos frágiles deben manipularse cuidadosamente para evitar daños durante su preparación y despacho.

6.2. Separación y clasificación

La separación y clasificación consisten en organizar las mercancías de acuerdo con criterios previamente establecidos para facilitar su identificación y despacho.

Los criterios más utilizados son:

- **Tipo de producto**: diferencia las mercancías según su naturaleza, composición o categoría para facilitar su manipulación, almacenamiento y despacho, evitando incompatibilidades entre los productos.

  Ejemplo: separar alimentos de productos químicos.

- **Destino**: distribuye las mercancías de acuerdo con la ciudad, región o punto de entrega, optimizando la preparación de pedidos y la planificación del despacho.

  Ejemplo: clasificar pedidos con destino a Medellín.

- **Cliente**: identifica las mercancías según el cliente o destinatario para garantizar la correcta preparación, verificación y entrega de cada pedido.

  Ejemplo: reunir los pedidos de un supermercado.

- **Prioridad de entrega**: ordena las mercancías según su nivel de urgencia o fecha programada de despacho, favoreciendo el cumplimiento de los tiempos de entrega establecidos.

  Ejemplo: atender primero un pedido con entrega el mismo día.

- **Condiciones de almacenamiento**: determina la ubicación de las mercancías considerando los requisitos de temperatura, humedad, ventilación o seguridad necesarios para conservar su calidad.

  Ejemplo: ubicar productos refrigerados en una cámara de frío.

- **Características de la carga**: establece la separación de las mercancías según su peso, volumen, fragilidad, dimensiones o nivel de riesgo, favoreciendo un manejo seguro durante las operaciones logísticas.

  Ejemplo: separar mercancía frágil de carga pesada.

Una adecuada clasificación permite optimizar tiempos y disminuir errores operativos.

6.3. Alistamiento de mercancías

El alistamiento corresponde al proceso mediante el cual se preparan las mercancías para su entrega, verificando cantidades, condiciones físicas y documentación requerida.

Dentro de esta actividad se incluyen:

Figura 3. Secuencia de alistamiento de mercancía



Nota. SENA, (2026).

El alistamiento adecuado contribuye a la eficiencia de las operaciones y al cumplimiento de los requerimientos del cliente.

6.4. Variables de entrega

Las variables de entrega son los factores que influyen en el cumplimiento de las condiciones establecidas para la distribución y recepción de las mercancías. Su adecuada gestión permite garantizar entregas oportunas, seguras y conformes con los requisitos del cliente, optimizando la calidad del servicio y la eficiencia de las operaciones logísticas.

Entre las principales variables se encuentran:

Tabla 5. Variables de entrega

Variables de entrega	Definición	Ejemplo
Tiempo de entrega	Establece el plazo acordado para que la mercancía llegue al destino, permitiendo planificar las operaciones logísticas y cumplir los compromisos con el cliente.	Entrega programada en 24 horas
Destino	Determina el lugar donde debe entregarse la mercancía, facilitando la planificación de rutas, la asignación del transporte y la coordinación del despacho.	Centro de distribución en Barranquilla
Condiciones de transporte	Define los requisitos necesarios para movilizar la mercancía de forma segura, considerando aspectos como temperatura, protección, estabilidad y tipo de vehículo.	Transporte refrigerado para alimentos
Tipo de mercancía	Identifica las características de la carga para seleccionar el método de manipulación, almacenamiento y transporte más adecuado durante el despacho.	Medicamentos de cadena de frío
Requerimientos del cliente	Especifica las condiciones particulares que deben cumplirse durante la entrega para satisfacer las necesidades acordadas con el cliente.	Entrega en horario establecido
Documentación de soporte	Reúne los documentos que respaldan el despacho y la entrega de la mercancía, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos logísticos.	Guía de transporte y factura

Nota. SENA, (2026).

El análisis de estas variables permite planificar adecuadamente las operaciones de despacho y garantizar la satisfacción del cliente.

Módulo 3 - Procesos logísticos en la recepción, almacenamiento y despacho de mercancías

A continuación, se invita al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con preparación de mercancías para despacho:

https://www.youtube.com/watch?v=78Wm3RHqXIg

Despacho de mercancías: fases y claves para el éxito

Se invita al aprendiz a profundizar en protección de transacciones financieras y cumplimiento normativo, a través del siguiente artículo:

https://www.mecalux.com.mx/blog/despacho-mercancias

A continuación, se invita a ir al siguiente pódcast:

Transcripción del pódcast. Del alistamiento al despacho: preparación de mercancías para cumplir con el cliente.
Mujer: En una empresa, una revisión logística de rutina dejó al descubierto un caso que nadie esperaba: la mercancía estaba bien clasificada, el etiquetado era correcto... pero el cliente recibió un pedido incompleto y parte del producto llegó dañado.

Hombre: Y entonces la pregunta que quedó sobre la mesa: si todo parecía estar bien... ¿en qué momento falló el proceso? La respuesta estaba en la preparación de la mercancía antes del despacho.

Mujer: Pensemos en un pequeño emprendimiento. Llega el momento del primer envío y el afán por despachar hace que nadie revise las cantidades, ni el estado del producto o el empaque. El pedido sale... pero cuando llega al cliente, ya es tarde para corregir el error.

Hombre: Y recuperar esa confianza no es nada fácil. Por eso el alistamiento no consiste solamente en empacar mercancía; también implica verificar que todo salga completo, en buen estado y listo para el despacho.

Mujer: Cuando la operación crece, el reto también cambia. Ya no hablamos de unas pocas cajas, sino de cientos de pedidos saliendo para distintos clientes, rutas y destinos al mismo tiempo.

Hombre: Por eso, antes de que un despacho salga de la bodega, hay una última revisión. Se confirman cantidades, documentos, estado de la mercancía y que todo corresponda exactamente con la orden de salida.

Mujer: Y no todas las mercancías se preparan igual. Algunas necesitan protección frente a la humedad, otras requieren control de temperatura y muchas exigen un manejo especial durante el transporte, dependiendo del vehículo y del destino.

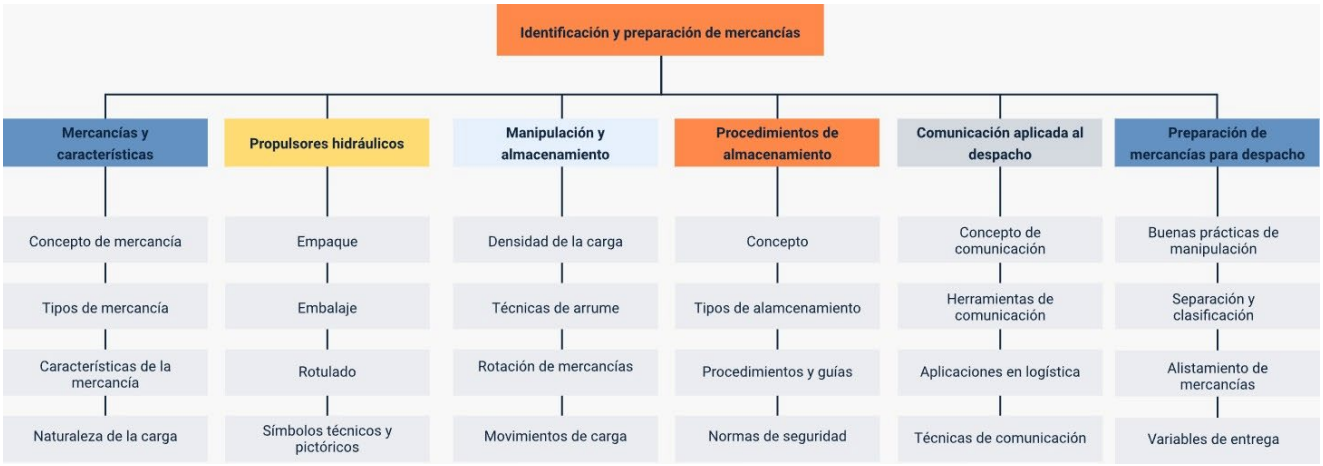
Hombre: Al respetar esas condiciones desde la bodega, la mercancía viaja mejor, llegan menos reclamaciones y el cliente recibe exactamente lo que pidió.

Mujer: Es que el cliente nunca se da cuenta de lo que pasó dentro de la bodega. Lo único que recuerda es que su pedido llegó completo, en buen estado y justo cuando lo esperaba.

Hombre: Porque cuando un pedido llega completo, nadie llama para felicitar a la bodega. Pero cuando llega mal... puede que ese haya sido el último despacho para ese cliente.

Síntesis

El componente formativo Identificación y preparación de mercancías aborda los fundamentos para la gestión logística de mercancías desde su identificación hasta su preparación para despacho. Desarrolla conocimientos relacionados con las características y naturaleza de la carga, empaque, embalaje, rotulado, símbolos técnicos y pictóricos, manipulación, almacenamiento, densidad, arrume y movimiento de mercancías. Asimismo, fortalece habilidades para aplicar procedimientos de almacenamiento, herramientas de comunicación logística, buenas prácticas de manipulación, clasificación, alistamiento y control de variables de entrega, garantizando operaciones seguras, eficientes y acordes con los requerimientos del proceso logístico.



Glosario

Alistamiento de mercancías: proceso de preparación de productos para su despacho, verificando cantidades, condiciones y documentación requerida.

Almacenamiento: actividad logística destinada a recibir, organizar, conservar y controlar mercancías dentro de una instalación.

Arrume: técnica utilizada para organizar y apilar mercancías de manera segura y eficiente en áreas de almacenamiento.

Buenas prácticas de manipulación: procedimientos orientados a preservar la integridad de las mercancías y prevenir riesgos durante su manejo.

Carga: conjunto de mercancías que requieren procesos específicos de manipulación, almacenamiento y transporte.

Clasificación de mercancías: proceso de organización de productos según características, destino o condiciones de manejo.

Comunicación logística: intercambio de información que permite coordinar actividades relacionadas con almacenamiento y despacho.

Densidad de la carga: relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una mercancía.

Despacho: proceso de salida y entrega de mercancías hacia su destino final conforme a los requerimientos establecidos.

Embalaje: conjunto de materiales y técnicas utilizadas para proteger y asegurar mercancías durante su transporte y almacenamiento.

Empaque: material o recipiente que contiene directamente el producto para protegerlo y facilitar su manipulación.

FEFO: método de rotación de inventarios que prioriza la salida de los productos con fecha de vencimiento más próxima.

FIFO: sistema de rotación de inventarios en el que la primera mercancía en ingresar es la primera en salir.

Herramientas de comunicación: medios utilizados para transmitir información dentro de las operaciones logísticas.

Inventario: registro y control de las mercancías disponibles dentro de una organización.

Mercancía: bien o producto susceptible de almacenamiento, transporte, comercialización o distribución.

Movimiento de cargas: actividades relacionadas con el traslado, manipulación y ubicación de mercancías dentro de una operación logística.

Naturaleza de la carga: características y condiciones particulares que determinan los requerimientos de manejo y conservación de una mercancía.

Normas de seguridad: conjunto de medidas destinadas a prevenir accidentes y proteger personas, equipos y mercancías.

Procedimientos de almacenamiento: actividades estandarizadas para la recepción, ubicación, conservación y control de mercancías.

Rotación de mercancías: método utilizado para controlar el ingreso y salida de productos dentro de un inventario.

Rotulado: incorporación de información visual mediante etiquetas, códigos o símbolos para identificar y controlar mercancías.

Símbolos técnicos y pictóricos: representaciones gráficas que comunican instrucciones relacionadas con el manejo y transporte de mercancías.

Trazabilidad: capacidad para identificar y realizar seguimiento a una mercancía durante las diferentes etapas del proceso logístico.

Variables de entrega: factores que influyen en el cumplimiento de las condiciones pactadas para la recepción y despacho de mercancías.

Referencias bibliográficas

Ballou, R. H. (2004). Logística: administración de la cadena de suministro (5.ª ed.). Pearson Educación.

https://books.google.com.co/books?id=ii5xqLQ5VLgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

Betancur, C. (2021). Comparación de pasarelas de pago en Colombia. BTODigital.

https://btodigital.com/comparacion-de-pasarelas-de-pago-en-colombia/

Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2007). Administración y logística en la cadena de suministros (2.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Chopra, S., & Meindl, P. (2008). Administración de la cadena de suministro: estrategia, planeación y operación (3.ª ed.). Pearson Educación.

https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24567w/Sunil_Chopral.pdf

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2020). Normas técnicas aplicables al empaque, embalaje y rotulado de mercancías. https://www.icontec.org

Mora García, L. A. (2023). Gestión logística integral: las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento (3.ª ed.). Ecoe Ediciones. https://www.ecoeediciones.com/wp-content/uploads/2023/01/9789585035676-9789585035683-Gestion-logistica-integral.-Las-mejores-practicas-en-la-cadena-de-abastecimiento-3ra-edicion-contenido.pdf

Paternina Arboleda, C., Alfaro Díaz, J., & Mendoza Roca, C. (2015). Manual práctico para gestión logística: envase y embalaje, transporte y cadena de frío. Editorial Universidad del Norte.

Torres Rabello, J. (2014). Logística: conceptos y tendencias. Editorial RIL.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel de Jesús Paredes Maestre	Responsable de la línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Sergio Quintero Guzmán	Experto Temático Logística	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jair Coll Gallardo	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jesús Antonio Vecino Valero	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Carlos Andrés Diaz Pinto	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Nelson Iván Vera Briceño	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Laura Daniela Burgos Rueda	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jonathan Adié Villafañe	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Karine Isabel Ospino Fritz	Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico